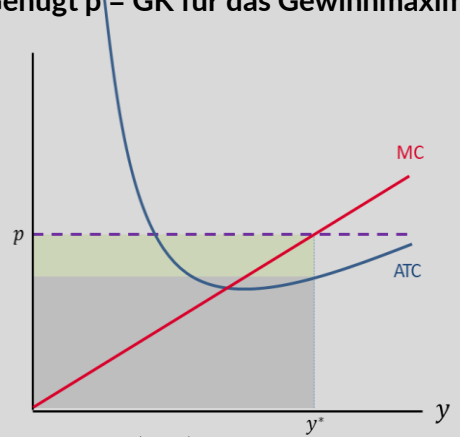
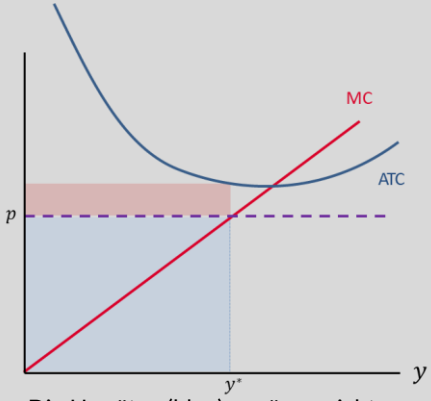
3. Vollkommene Konkurrenz

d. Formale Darstellung

Genügt p = GK für das Gewinnmaximum?



- Die Kosten (grau) sind geringer als die Umsätze $y^* \cdot p$
- Es wird ein Gewinn erzielt (grün).
- Die Firma kann im Markt überleben.



- Die Umsätze (blau) genügen nicht, um die Kosten auszugleichen
- Es wird ein Verlust (rot) erzielt
- Die Firma wird den Markt langfristig verlassen

3. Vollkommene Konkurrenz

e. Von Grenzkosten zur Angebotsfunktion

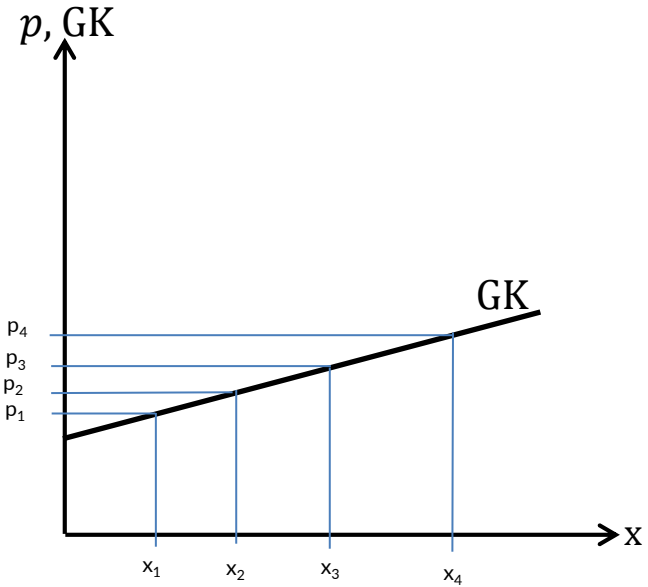
Angebotsfunktion der einzelnen Firma

- Im Angebotsoptimum bei vollkommenem Wettbewerb: Preis = Grenzkosten
- Firmen weiten also die Produktionsmenge „x“ so lange aus, wie die Grenzkosten kleiner sind, als der Preis (= Grenzerlös); das ergibt einen zusätzlichen Gewinn.
- Die **Grenzkostenfunktion** gibt also umgekehrt **zu jedem Preis an**, **welche Menge** die Firma zu diesem Preis anzubieten bereit ist
- Daher ist die **Grenzkostenfunktion identisch mit der Angebotsfunktion einer Unternehmung.**

3. Vollkommene Konkurrenz

e. Von Grenzkosten zur Angebotsfunktion

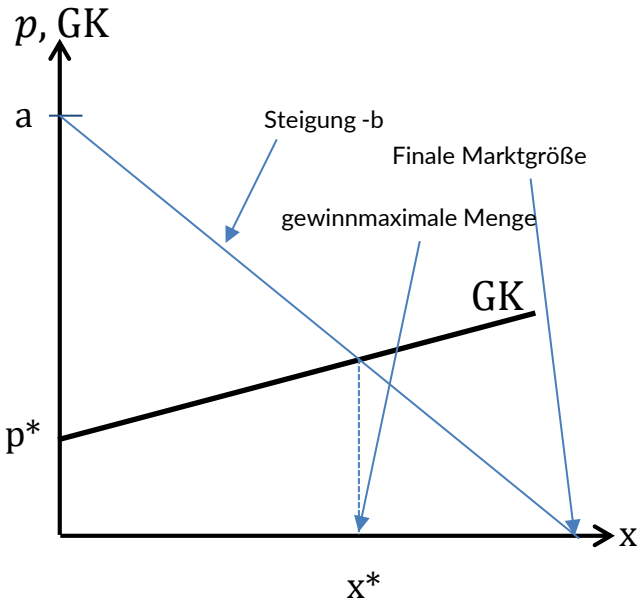
Angebotsfunktion der einzelnen Firma



- Um die Angebotskurve zu ermitteln kann man beispielsweise von Preis p_1 ausgehen.
- Bei diesem Preis ergibt sich nach der Preis=Grenzkosten-Regel die gewinnmaximale Menge x_1.
- Bei p_2 ergibt sich nach der Preis=Grenzkosten-Regel die Menge x_2 usw.
- Höhere Preis ergeben über die Grenzkostenregel höhere Mengen: die Angebotskurve ist identisch mit der Grenzkostenkurve.

3. Vollkommene Konkurrenz

f. Grafische Darstellung des Gesamtmodells

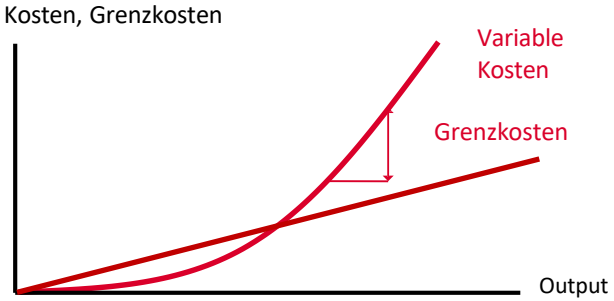


- Der Preis ist umso höher (niedriger), je höher (niedriger) die Grenzkosten liegen.
- Bei der gewinnmaximalen Menge ist der Preis umso höher (niedriger), je höher (niedriger) der Reservationspreis liegt.
- Je kleiner „b“, desto flacher die Nachfragekurve (Preis-Absatz-Funktion), desto größer der Markt, desto größer die Menge und desto höher der Preis.

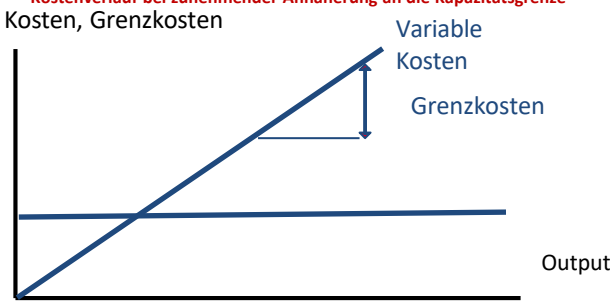
3. Vollkommene Konkurrenz

f. Grafische Darstellung des Gesamtmodells

Welche Verläufe die Grenzkostenkurve annehmen kann:



Kostenverlauf bei zunehmender Annäherung an die Kapazitätsgrenze



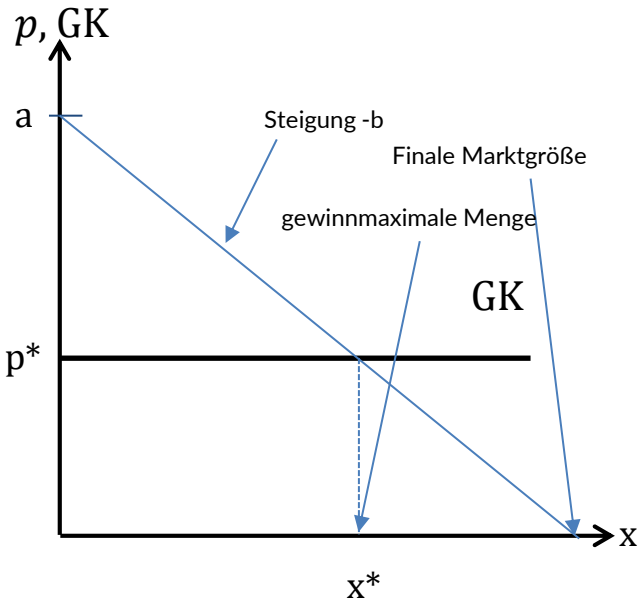
Kostenverlauf ohne Annäherung an die Kapazitätsgrenze

- Die **Grenzkosten** sind die variablen Kosten **der nächsten** produzierten Einheit
- Die Grenzkosten **steigen** an, da bei konstantem Maschinenpark (Kapital) die **zunehmende Auslastung** der Maschinen über Sonn- und Feiertage **immer teurer wird**.
- Sie sind damit (näherungsweise) die **Ableitung der variablen Kosten** nach der Menge.
- **Wenn die Grenzkosten konstant bleiben würden, würde dies bedeuten, dass die Steigung der Funktion der variablen Kosten konstant ist.**
- Dies bedeutet, dass die variablen Kosten einer jeden zusätzlichen Einheit immer gleich viel kosten.
- Man könnte auch sagen: diese Unternehmung hat das Problem steigender Grenzkosten nicht, da sie sich offenbar **niemals einer Kapazitätsgrenze annähert**.
- Häufig nimmt man diesen Fall an, um die Algebra der Unternehmensseite etwas zu vereinfachen – siehe umseitig.

3. Vollkommene Konkurrenz

f. Grafische Darstellung des Gesamtmodells

Methodische Vereinfachung:



- In vielen Modellen und Lehrbüchern wird statt der steigenden GK-Kurve eine waagrechte Kurve genommen.
- Dies kann – wie vorne ausgeführt - damit begründet werden, dass das betrachtete Unternehmen noch nicht bei der Kapazitätsauslastung angekommen ist, bei welcher die zusätzlichen Kosten einer weiteren Einheit „Output“ steigen würden.
- Die Frage, wann die waagrechte Grenzkostenkurve und wann die steigende Grenzkostenkurve herangezogen wird, ist meist eine Frage der Zweckmäßigkeit.
- In der hier gehaltenen Vorlesung werden wir stets den Verlauf unterstellen, den die Studenten auch in den gängigen Lehrbüchern finden.

3. Vollkommene Konkurrenz

g. Ein Rechenbeispiel

Folgende Parameter sind gegeben:

Reservationspreis (Maximalpreis) a: 100; Steigungswinkel (Reagibilität des Preises auf die Menge/Anhaltspunkt für die Marktgröße) b: 0,5; Grenzkosten (konstant): GK = 20; Fixkosten = FK

a. Errechnen Sie die Menge, bei der das Gewinnmaximum erzeugt wird.
b. Errechnen Sie den Preis, bei dem das Gewinnmaximum erzeugt wird.
c. Wie hoch ist der Gewinn im Gewinnmaximum?
d. Wie verändert sich die gewinnmaximale Menge, wenn der Reservationspreis von 100 auf 80 fällt?

3. Vollkommene Konkurrenz

g. Ein Rechenbeispiel

Ein Rechenbeispiel:

Folgende Parameter sind gegeben:

Reservationspreis (Maximalpreis) a: 100; Steigungswinkel (Reagibilität des Preises auf die Menge/Marktgröße) b: 0,5; Grenzkosten (konstant): GK: 20;

Preis-Absatz-Funktion

(1.1.) $p = a - bx$: $p = 100 - 0.5x$

Kosten

(1.2.) $K = GK \cdot x + FK$: $20x + FK$

Gewinngleichung

(1.3.) $\pi = p \cdot x - 20 \cdot x - FK$

Gewinnmaximierungsbedingung

(1.4.) $\frac{\partial \Pi}{\partial x} = 0! \Rightarrow p - 20 = 0 \Rightarrow p^* = 20$ b)

Gewinnmaximale Menge (Wie kommt man von Preisen auf Menge?).

(1.5.) $GK = a - bX \Rightarrow x^* = \frac{a-GK}{b}$; $20 = 100 - 0{,}5x \Rightarrow x^* = \frac{100-20}{0{,}5} = 160$; a)

Gewinn (ohne Fixkosten)

(1.6.) $\pi^* = (p - GK) \cdot x = 0$; $(20 - 20)\, x = 0$. c)

Gewinnmaximale Menge bei a = 80:

(1.5‘.) $GK = a - bX \Rightarrow x^* = \frac{a-GK}{b}$; $20 = 80 - 0{,}5x \Rightarrow x^* = \frac{80-20}{0{,}5} = 120$; d)

3. Vollkommene Konkurrenz

g. Ein Rechenbeispiel

Ergebnisse:

	v. Wettbew.
Menge (gesamt)	160
Preis	20
Gewinn (gesamt)	0

3. Vollkommene Konkurrenz

g. Ein Rechenbeispiel

Wichtige Schlussfolgerungen aus dem Beispiel:

Bei der Marktform der vollkommenen Konkurrenz **wird kein Gewinn gemacht**. Das heißt aber nicht, dass die Unternehmer nichts verdienen, sondern es bedeutet, dass Gewinn nur im Rahmen der normalen Kalkulation als „Unternehmerlohn“ beinhaltet ist und somit einen normalen Kostenposten darstellt.

Man sagt: es entsteht im Rahmen der vollkommenen Konkurrenz **kein Überschussgewinn**.

3. Vollkommene Konkurrenz

Exkurs. Vollkommene Konkurrenz als Textaufgabe

Erstellen Sie eine Textaufgabe, in dem Sie die nötigen Angaben in Aussagen umwandeln.

Denken Sie sich eine Frage aus, die beantwortet werden muss. Dies kann, muss aber nicht, die gewinnmaximierende Menge sein.

3. Vollkommene Konkurrenz

h. Wohlfahrtsmessung und Konsumentenrente

Ist vollkommene Konkurrenz „gut“ oder „schlecht“?

Diese Frage kann man erst im Vergleich zu anderen Marktformen vollständig beantworten. Es gibt aber ein Kriterium, welches sofort anwendbar ist:

Das Konzept der Konsumentenrente*

* Die Konsumentenrente hat ihren Gegenpart im Konzept der „Produzentenrente“ – diese wird später eingeführt.

3. Vollkommene Konkurrenz

h. Wohlfahrtsmessung und Konsumentenrente

Achtung: Konsumenten-“Rente“ hat nichts zu tun mit „Altersbezügen“, ebenso wenig, wie Wohlfahrt etwas mit „Wohlfahrtsstaat“ zu tun hat.

Beide Begriffe kommen aus dem Englischen, wurden vor langer Zeit übersetzt und führen jetzt in die Irre.

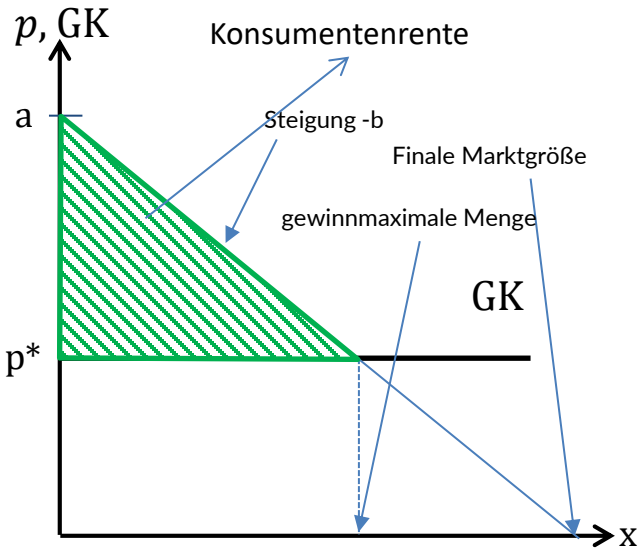
- Rente := Surplus also „Überschuss“ – besser: „Komfortniveau“
- Wohlfahrt := Welfare also „Wohlergehen“

Was also ist die Konsumentenrente?

Die Differenz zwischen dem Preis, den man maximal zu zahlen bereit ist und dem Preis, den man tatsächlich zahlen muss. Sie wird gemessen daran, was die Konsumenten gemessen an ihrer Nachfragefunktion nicht ausgeben müssen, weil der Preis niedriger ist – obwohl sie es ausgeben würden.

3. Vollkommene Konkurrenz

i. Wohlfahrt bei vollkommener Konkurrenz



*„Was also ist die Konsumentenrente? **Die Differenz zwischen dem Preis, den man maximal zu zahlen bereit ist und dem Preis, den man tatsächlich zahlen muss.** Sie wird gemessen daran, was die Konsumenten gemessen an ihrer Nachfragefunktion nicht ausgeben müssen, weil der Preis niedriger ist – obwohl sie es ausgeben würden.“*

4. Das Monopol

a. Annahmen

In der volkswirtschaftlichen Literatur wird der **Einzelanbieter** meist als „Monopolist“ bezeichnet. Dies ist insofern verwirrend, als Monopolisten im Allgemeinen eine Preissetzungsmacht unterstellt wird, welche der Einzelanbieter in dem nun vorzustellenden Modell jedoch nicht besitzt, wie noch zu zeigen sein wird.

Um allerdings im Vergleich zur herkömmlichen Lehrbuchliteratur keine Verwirrung aufkommen zu lassen wird hier der Begriff **„Einzelanbieter“ und „Monopolist“ synonym verwendet.**

- ✓ **Ein** Anbieter, viele Nachfrager
- ✓ **Kein freier Markteintritt** sondern **hohe Eintrittsbarrieren**
- ✓ Es gibt nur ein gehandeltes Produkt.
- ✓ Unternehmer hat **Preissetzungsmöglichkeit.**

4. Das Monopol

b. Beispiele

Lässt man einmal die Unterscheidung zwischen „Einzelunternehmer“ und „Monopolist“ beiseite, so gibt es typischerweise die folgenden Beispiele für Monopole:

- ✓ Unternehmen ist im Besitz von Lizenzen oder ist ein (halb-) staatliches Unternehmen
- ✓ Skalenerträge: Größenvorteile schaffen Kostenvorteile – es entsteht ein „natürliches Monopol“. (Bahn, früher Post etc.)
- ✓ Nicht imitierbare Fähigkeiten
- ✓ Unternehmen ist im Besitz von Patenten.

4. Das Monopol

c. Funktionsweise

Generell gilt: Ausdehnung der Produktion so lange mit einer zusätzlichen Einheit noch ein positiver Ertrag erwirtschaftet werden kann.

Dies ist bei Monopolen und Unternehmen in vollkommener Konkurrenz gleich.

Bei vollkommener Konkurrenz endete diese Entwicklung dort, wo der Preis gleich den Grenzkosten war. Der Preis war hier aber gesetzt („Preisnehmer“). Ein Unternehmer wird seinen Output nicht weiter erhöhen, da er sonst Verluste macht.

Beim **Monopol wirkt sich die angebotene Menge aber auf den Preis aus:** Da er der einzige Anbieter ist, der sich der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gegenüber sieht, wird eine Erhöhung der angebotenen Menge Auswirkungen auf die Preise haben.

4. Das Monopol

c. Funktionsweise

Der Grenzerlös, den der Monopolist erzielt, wenn er eine zusätzliche Einheit produziert setzt sich somit aus zwei Komponenten zusammen: Der zusätzlichen Menge und dem Preis. **Da der Preis mit steigendem Output sinkt („Überangebot“) wird der Monopolist für alle Einheiten nur noch einen niedrigeren Preis erzielen können!** („Korrektureffekt“).

Durch diesen „Korrektureffekt“ liegt der Erlös einer zusätzlichen Einheit immer unterhalb des Marktpreises. Das heißt, dass der Grenzerlös immer kleiner ist als der Preis!

Der Unterschied zur vollkommenen Konkurrenz: hier ist der Erlös einer zusätzlichen Einheit immer gleich dem Marktpreis.

Achtung: zum Verständnis sei gesagt, dass die oben stehenden Aussagen nicht iterativ zu verstehen sind. Ein Einzelunternehmer entscheidet sich in diesem Modell wieviel er produziert BEVOR er die Menge auf den Markt bringt. Seine Entscheidung ist somit nicht so zu verstehen, dass er ZUNÄCHST eine bestimmte Menge produziert und DANN bei Ausweitung der Produktion im Nachhinein die Preise für alle anderen Produkte senken muss. Dies kann zwar in der Realität passieren, um dies in ein Modell einzuarbeiten bräuchte man jedoch eine Zeitkomponente, die zumindest „zwei Runden“ der Entscheidung des Unternehmers abbildet. Dies würde die Darstellung des Gesamtzusammenhanges jedoch stark verkomplizieren, ohne zu nennenswerten Erkenntnisfortschritt für die hier herauszuarbeitenden Zusammenhänge zu erzeugen.